SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
“MANUEL SEOANE CORRALES”

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

QUIMICA INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

METROLOGIA

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 NOMBRE DE LA INSTITUCION : IES MANUEL SEOANE CORRALES
1.2 CARRERA PROFESIONAL/
PROGRAMA DE ESTUDIO : QUIMICA INDUSTRIAL

1.3 MÓDULO PROFESIONAL : ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
1.4 UNIDAD DIDÁCTICA : METROLOGIA
1.5 PERIODO ACADEMICO : 2025-I
1.6 Nº DE CREDITOS : 03
1.7 NRO. DE HORAS DE LA UNIDAD DIDACTICA: 04
1.8 TURNO : DIA / NOCHE
1.9 FECHA DE INICIO : 28/04/2025
1.10 FECHA DE FINALIZACION : 29/08/2025
1.11 DOCENTE RESPONSABLE : TITO BAUTISTA GERARDO

II. SUMILLA

La unidad didáctica de Metrologia es de naturaleza teórico práctico, pertenece al módulo de Aseguramiento de la Calidad, su propósito es que los estudiantes analicen los resultados de la medición de materia prima o producto (final o intermedio) aplicando métodos establecidos, y la incertidumbre que cada medición conlleva y tratar minimizar los errores cometidos, para mejorar la calidad de los bienes o productos producidos.

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de una producción química industrial, aplicando las normas técnicas vigentes con responsabilidad social y conservando el medio ambiente.

IV. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDACTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO

1. Conocer los diferentes campos de aplicación de la metrología ya sea en la producción o de servicios.	**1.** Describe y define los objetivos de la metrología **2.** Identifica las unidades del sistema internacional y describe la trazabilidad de los resultados. 3. Reconoce la incertidumbre en la medición y la migración de los mismos en todo proceso de medición.
2. Conocer e identificar las unidades de medida, diferencia los instrumentos de los equipos; el uso y conservación de los mismos.	**1.** Realiza mediciones y operaciones con los instrumentos de vernier y micrómetro. **2.** Reconoce el uso correcto de los equipos de medición de temperatura, presión y flujo. **3.** Diferencia los equipos analógicos de los equipos digitales.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANAS	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS
01	Conoce los objetivos y aplicación de la metrología.	Reconoce los campos de aplicación de la metrología.	Metrología. Conceptos fundamentales. Objetivos y Aplicación.
02	Conoce las unidades del sistema internacional.	Desarrolla ejercicios utilizando unidades básicas y derivadas.	Sistema internacional de unidades
03	Conoce el proceso de medición de magnitudes	Reconoce la importancia de realizar una buena medición	Medir Magnitud unidad
04	Conoce la importanci a de la incertidum	Infiere las fuentes de la incertidumbre, haciendo mediciones.	Errores sistemáticos Accidentales instrumental

	bre.		
05	Propagación de los errores y tratamiento matemático	Diferencia la medición directa de la medición indirecta.	Dispositivos de r Notación científica Cifras significativas.
06	Cálculos de la propagación de errores en diferentes situaciones	Desarrolla ejercicios en el aula.	Operaciones matemáticas con datos experimentales incluyendo el valor de la incertidumbre.
07	Conoce las características del proceso de validación.	Elabora los resúmenes de los conceptos vertidos.	Proceso de validación
08	Define los diferentes patrones de calibración	Identifica los patrones de calibración	Calibración. Concepto. Patrones.
09	Identifica las diferente operaciones matematicas	Sumatorias Derivadas explicitas Derivadas parciales	Conceptos de sumatorias derivadas
10	Conoce los equipos de medición de temperatura.	Describe los equipos de medición de temperatura.	Medición de temperatura. Equipos.

			Principi o s .
11	Conoce el uso de los equi pos de medición de temperatura.	Describe el uso correcto de los equipos de medición de temperatura.	Uso de los equipos de medición de Temperatur a.
12	Conoce los equipos de medición de presión.	Describe los equipos de medición de presión	Medición de presión. Instrumentos.
13	Conoce el uso de los equipos de medición de presión.	Describe el uso correcto de los equipos de medición de presión.	Uso de los instrumentos de medición de la presión.
14	Conoce los equipos de medición de flujo.	Describe los equipos de medición de flujo.	Medición de flujos. Instrumentos.
15	Conoce los materiales volumétricos de vidrio y sus usos.	Describe los materiales volumétricos de vidrio.	Materiales volumétricos de vidrio y sus usos.
16	Conocen las técnicas de las mediciones.	Describen las mediciones practicas	Practica final de mediciones
SEM. 17	**EVALUACIÒN FINAL**		
SEM 18	**EVALUACION DE RECUPERACIÓN**		

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Del Docente: De los Estudiantes:

- Separatas
- Guías de Prácticas
- Multimedia
- Materiales de laboratorio
- Textos de la especialidad

VIII. METODOLOGIA

- Método Demostrativo – Método inductivo - Método deductivo.
- Método experimental.

IX. EVALUACIÓN

- El sistema de calificación es vigesimal. El promedio de la Unidad Didáctica se obtiene del promedio aritmético de los criterios de evaluación (indicadores de logro), siendo 13 la nota mínima aprobatoria.
- El estudiante que acumule inasistencias injustificadas en número igual o mayor 30% del total de horas programadas en UD. será desaprobada en forma automática, anotándose en el registro y acta de nota 00 y observaciones colocar DPI (Desaprobado por Inasistencia)

X. BIBLIOGRAFÍA (FUENTES DE INFORMACION, LIBROS, PAG.WEB, NO MAS DE 4 AÑOS)

- CARRANZA, RAYMUNDO Tópicos de instrumentación y control P.U.C.P.
- LAWRENCE, DOYLE Procesos Industriales
- SENATI Metrología I
- TECSUP Fundamentos de Metrología y validación de ensayo

LINKOGRAFIA

- www.indecopi.gob.pe
- https://www.gob.pe/inacal
- WWW.googleacademico.com

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Qco. PEDRO PINEDA ALLCA
Coordinador de Área Académica
De Química Industrial

DOCENTE TITO BAUTISTA GERARDO